Ecuaciones Diferenciales Aplicadas

Ecuaciones diferenciales de orden superior en finanzas cuantitativas

Modelos de bonos, tasas, ciclos económicos y opciones perpetuas

Julio César Galindo López

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Panamericana

Métodos, ejemplos resueltos y aplicaciones a finanzas cuantitativas.

Introducción

Muchos modelos centrales de finanzas cuantitativas son, en el fondo, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. La dinámica de precios de bonos cupón cero bajo tasas deterministas, los modelos de ciclo económico tipo multiplicador–acelerador, la reducción de la ecuación de Black–Scholes para reclamos perpetuos, y los ajustes de precio hacia el equilibrio con corrección de error, comparten la misma pregunta: *¿qué estructura tiene la ecuación y qué método permite encontrar sus soluciones?*

Estas notas están organizadas alrededor de esa pregunta. Se introducen las herramientas mínimas y, de inmediato, se aplican a ejemplos financieros de dificultad creciente. La teoría aparece sólo en la medida necesaria para entender por qué funciona cada procedimiento, y cada método se cierra con una caja de **lectura financiera** que explica dónde aparece en la práctica.

Índice

1. La forma general **2**

2. Problemas de valores iniciales **3**

3. Problemas de valores en la frontera **3**

4. El operador diferencial **4**

5. Superposición **4**

6. Independencia lineal y Wronskiano **5**

7. Conjuntos fundamentales **6**

8. Coeficientes constantes **6**

8.1. Raíces reales distintas 6
8.2. Raíces repetidas 6
8.3. Raíces complejas 7

9. Ecuaciones no homogéneas **7**
9.1. Coeficientes indeterminados 8

10. Cauchy–Euler: la ecuación detrás de Black–Scholes **9**

11. Cómo elegir el método **9**

12. Un ejemplo completo: reinversión de cupones en resonancia **10**

13. Errores frecuentes **11**

14. Mini–colección de ejemplos **11**

15. Ejercicios **12**

1. La forma general

Una ecuación de orden n puede escribirse como

$$F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

En el caso lineal:

$$a_n(t)y^{(n)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = g(t).$$

Si $g = 0$ es homogénea; si $g \neq 0$, no homogénea.

Ejemplo 1.1. Clasifica los siguientes modelos, donde $P(t)$ es el precio de un activo y t es tiempo:

$$P'' - 3P' + 2P = 0, \qquad t^2P'' + tP' - 4P = t^3, \qquad P'' + \sin P = 0.$$

Las dos primeras son lineales; la primera es homogénea (dinámica libre de precio), la segunda no homogénea (con un forzamiento exógeno t^3). La tercera es no lineal y aparece típicamente en modelos con fricciones o restricciones de arbitraje no lineales.

Lectura financiera

En un mercado sin fricciones, muchas cantidades financieras (precio de un bono, valor presente de un flujo, desviación del PIB respecto de su tendencia) obedecen ecuaciones lineales: la superposición de estrategias sigue siendo una estrategia válida. La parte no homogénea $g(t)$ representa siempre un *insumo exógeno*: cupones, dividendos, gasto público o choques de política monetaria.

2. Problemas de valores iniciales

Para orden n se prescriben normalmente

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1}.$$

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad)**.** *Si los coeficientes de una ecuación lineal son continuos en un intervalo I y el coeficiente principal no se anula en I, el problema de valores iniciales tiene una única solución en I para datos iniciales dados.*

Ejemplo 2.2 (Capital de un fondo con aportaciones lineales)**.** Un fondo de inversión tiene un capital $K(t)$ que crece por rendimiento compuesto y recibe aportaciones que aumentan linealmente en el tiempo. El modelo es

$$K'' - 4K = 12t, \qquad K(0) = 4, \quad K'(0) = 1.$$

La homogénea da $K_h = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t}$. Probamos $K_p = At + B$ y obtenemos $A = -3$, $B = 0$. Por tanto

$$K = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} - 3t.$$

Las condiciones iniciales producen

$$c_1 + c_2 = 4, \qquad 2c_1 - 2c_2 - 3 = 1,$$

de donde $c_1 = 3$, $c_2 = 1$. Así,

$$\boxed{K(t) = 3e^{2t} + e^{-2t} - 3t}.$$

Ejemplo 2.3 (Ciclo de negocios sin fricción)**.** En una versión simplificada del modelo multiplicador–acelerador de Samuelson, la desviación del ingreso $x(t)$ respecto de su nivel de equilibrio, sin amortiguamiento, satisface

$$x'' + \omega^2 x = 0, \qquad x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0.$$

Como $x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$,

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)}.$$

Lectura financiera

Todo problema de valores iniciales corresponde a un modelo donde se conoce el *estado presente* (precio hoy, velocidad de cambio hoy) y se pide proyectar hacia adelante: es la estructura natural de cualquier simulación de trayectoria de precio o de forecasting de una serie macroeconómica a partir de sus condiciones actuales.

3. Problemas de valores en la frontera

Se prescriben condiciones en puntos distintos, por ejemplo

$$y(a) = \alpha, \qquad y(b) = \beta.$$

Puede haber cero, una o infinitas soluciones.

Ejemplo 3.1 (Precio de un bono entre emisión y vencimiento)**.** Sea el precio de un instrumento

$$P(t) = c_1 t^2 + c_2 t^4 + 3.$$

Si se exige $P(-1) = 0$ y $P(1) = 4$ (una condición inconsistente con la simetría del modelo), se obtiene $c_1 + c_2 = -3$ y $c_1 + c_2 = 1$: **no existe solución** —el instrumento no puede satisfacer ambos precios simultáneamente.

Si se exige $P(0) = 3$, $P(1) = 0$, sólo aparece la condición $c_1 + c_2 = -3$: hay **infinitas soluciones** —el precio en fronteras no identifica de forma única la trayectoria.

Si se fija el precio de emisión $P(1) = 3$ y el precio a un año $P(2) = 15$:

$$c_1 + c_2 = 0, \qquad 4c_1 + 16c_2 = 12,$$

de donde $c_1 = -1$, $c_2 = 1$ y

$$\boxed{P(t) = t^4 - t^2 + 3}.$$

Lectura financiera

Los problemas de frontera son el marco natural de la valuación de derivados: en la ecuación de Black–Scholes se fija el valor terminal (el *payoff* en T) y, según el instrumento, una condición en la frontera del dominio de precios (por ejemplo, el valor de una opción cuando el subyacente vale cero). Que el problema tenga cero, una o infinitas soluciones es exactamente la pregunta de si el instrumento está bien especificado.

4. El operador diferencial

Definimos

$$D = \frac{d}{dt}.$$

Entonces $D^2 y = y''$, $D^3 y = y'''$, etc. Por ejemplo,

$$y'' - 2y' + 5y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (D^2 - 2D + 5)y = 0.$$

Ejemplo 4.1 (Factorización de un modelo de ajuste de precio)**.**

$$P'' - 5P' + 6P = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (D - 2)(D - 3)P = 0.$$

Por tanto

$$\boxed{P = c_1 e^{2t} + c_2 e^{3t}}.$$

5. Superposición

Teorema 5.1 (Principio de superposición)**.** *Si $y_1, \ldots, y_k$ son soluciones de una ecuación lineal homogénea, entonces*

$$y = c_1 y_1 + \cdots + c_k y_k$$

también es solución.

Ejemplo 5.2 (Combinación de estrategias)**.** Para el modelo de precio

$$P'' + 2P' + P = 0$$

son soluciones e^{-t} y te^{-t}. Luego cualquier combinación lineal de ambas trayectorias también es una trayectoria admisible:

$$\boxed{P = c_1 e^{-t} + c_2 te^{-t}}.$$

Lectura financiera

La superposición es la base matemática de la construcción de un portafolio: si dos trayectorias de valor son consistentes con la misma ecuación de valuación lineal, cualquier combinación —cualquier ponderación entre dos activos o dos estrategias replicantes— también lo es. Esto es lo que permite construir portafolios réplica en mercados completos.

6. Independencia lineal y Wronskiano

Las funciones $f_1, \ldots, f_n$ son linealmente independientes si

$$c_1 f_1 + \cdots + c_n f_n = 0$$

implica $c_1 = \cdots = c_n = 0$.

Para dos funciones:

$$W(f_1, f_2) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{vmatrix} = f_1 f_2' - f_1' f_2.$$

Si $W(t_0) \neq 0$, son independientes.

Ejemplo 6.1 (Dos factores de descuento independientes)**.** Para $f_1 = e^{2t}$ y $f_2 = e^{-t}$ (dos factores de descuento con tasas distintas),

$$W = -3e^{t} \neq 0.$$

Luego son linealmente independientes en $\mathbb{R}$: ninguno es múltiplo redundante del otro.

Ejemplo 6.2 (Factores redundantes)**.**

$$f_1 = 4t^3, \quad f_2 = 2t^2, \quad f_3 = 8t^3 + 12t^2.$$

Como

$$f_3 = 2f_1 + 6f_2,$$

el conjunto es dependiente: f_3 no aporta información nueva a la base de riesgo.

Lectura financiera

En la descomposición de la curva de tasas o de un modelo factorial de retornos, el Wronskiano es la prueba formal de que un conjunto de factores propuesto (por ejemplo, nivel, pendiente y curvatura de la curva de tasas) es genuinamente independiente y no contiene una combinación redundante de los otros.

7. Conjuntos fundamentales

Un conjunto de n soluciones linealmente independientes de una ecuación homogénea de orden n es un conjunto fundamental. Si $\{y_1, \dots, y_n\}$ es fundamental,

$$\boxed{y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n}.$$

8. Coeficientes constantes

Para

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

probamos $y = e^{rt}$. Aparece el polinomio característico

$$p(r) = a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0.$$

En un modelo de precio o de tasa, las raíces r son **tasas de crecimiento o decaimiento propias del sistema**: qué tan rápido el precio regresa a su equilibrio, crece o oscila sin intervención externa.

8.1. Raíces reales distintas

Ejemplo 8.1 (Dos componentes de reversión a la media)**.**

$$P'' - 5P' + 6P = 0.$$

Como $(r-2)(r-3) = 0$,

$$\boxed{P = c_1 e^{2t} + c_2 e^{3t}}.$$

Ejemplo 8.2.

$$y''' - y'' - 6y' + 6y = 0.$$

El polinomio es $(r-1)(r^2-6)$, así que

$$\boxed{y = c_1 e^{t} + c_2 e^{\sqrt{6}t} + c_3 e^{-\sqrt{6}t}}.$$

Lectura financiera

Raíces reales distintas describen un instrumento cuyo comportamiento es una mezcla de crecimientos exponenciales puros —típico de la descomposición espectral de una curva de tasas o de un modelo de reversión a la media con más de un factor de velocidad de ajuste.

8.2. Raíces repetidas

Si r tiene multiplicidad m, aparecen

$$e^{rt}, te^{rt}, \dots, t^{m-1}e^{rt}.$$

Ejemplo 8.3 (Ajuste críticamente amortiguado hacia el equilibrio)**.**

$$P'' - 4P' + 4P = 0 \quad \Longrightarrow \quad (r-2)^2 = 0.$$

Por tanto

$$\boxed{P = (c_1 + c_2 t)e^{2t}}.$$

Ejemplo 8.4.

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0.$$

Como el polinomio es $(r-1)^3$,

$$\boxed{y = e^t(c_1 + c_2 t + c_3 t^2)}.$$

Lectura financiera

Una raíz repetida corresponde al caso límite entre el ajuste oscilatorio y el puramente exponencial: el llamado *amortiguamiento crítico*, el punto de transición más rápido posible sin sobre–corrección de precio hacia el equilibrio, un caso de referencia en modelos de corrección de error.

8.3. Raíces complejas

Si $r = \alpha \pm i\beta$, las soluciones reales son

$$e^{\alpha t}\cos(\beta t), \qquad e^{\alpha t}\sin(\beta t).$$

Ejemplo 8.5 (Oscilación amortiguada del precio alrededor del equilibrio)**.**

$$P'' - 2P' + 5P = 0.$$

Las raíces son $1 \pm 2i$. Entonces

$$\boxed{P = e^t(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t)}.$$

Ejemplo 8.6 (PVI)**.** Resolver

$$y'' - 2y' + 5y = 0, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

De $y(0) = 1$ resulta $c_1 = 1$ y de $y'(0) = 0$ resulta $c_2 = -1/2$. Así,

$$\boxed{y = e^t\left(\cos 2t - \frac{1}{2}\sin 2t\right)}.$$

Lectura financiera

Las raíces complejas son la firma matemática de los **ciclos económicos**: el sistema oscila alrededor de su equilibrio con una frecuencia β (periodicidad del ciclo) y una envolvente $e^{\alpha t}$ que indica si el ciclo se amortigua ($\alpha < 0$, mercado estable), se mantiene ($\alpha = 0$, ciclo persistente) o se amplifica ($\alpha > 0$, inestabilidad creciente).

9. Ecuaciones no homogéneas

Para

$$\mathcal{L}(y) = g(t)$$

la estructura es

$$\boxed{y = y_h + y_p}.$$

La parte y_h es la dinámica libre del sistema financiero; y_p es la respuesta al insumo exógeno $g(t)$: un choque de política, un flujo de dividendos, un estímulo fiscal.

9.1. Coeficientes indeterminados

Ejemplo 9.1 (Tendencia de dividendos creciente linealmente)**.**

$$y'' - 3y' + 2y = t.$$

La homogénea es $c_1e^t + c_2e^{2t}$. Con $y_p = At + B$:

$$2At + 2B - 3A = t,$$

de donde $A = 1/2$, $B = 3/4$. Por tanto

$$\boxed{y = c_1e^t + c_2e^{2t} + \frac{t}{2} + \frac{3}{4}}.$$

Ejemplo 9.2 (Estímulo exógeno con tasa propia distinta)**.**

$$y'' - 3y' + 2y = e^{3t}.$$

Con $y_p = Ae^{3t}$:

$$(9 - 9 + 2)A = 1,$$

por lo que $A = 1/2$. Así,

$$\boxed{y = c_1e^t + c_2e^{2t} + \frac{1}{2}e^{3t}}.$$

Ejemplo 9.3 (Resonancia: burbuja de precio)**.**

$$y'' - 3y' + 2y = e^t.$$

Como e^t ya aparece en y_h, probamos $y_p = Ate^t$. Se obtiene $A = -1$, luego

$$\boxed{y = c_1e^t + c_2e^{2t} - te^t}.$$

Ejemplo 9.4 (Demanda estacional)**.**

$$y'' + y = \cos 2t.$$

Tomando $y_p = A\cos 2t + B\sin 2t$:

$$-3A\cos 2t - 3B\sin 2t = \cos 2t.$$

Así $A = -1/3$, $B = 0$, y

$$\boxed{y = c_1\cos t + c_2\sin t - \frac{1}{3}\cos 2t}.$$

Lectura financiera

El caso de resonancia —cuando el insumo exógeno crece exactamente a la tasa natural del sistema— es el análogo matemático de una **burbuja o una espiral inflacionaria**: un estímulo que refuerza en lugar de contrarrestar la dinámica propia del sistema produce una respuesta y_p que crece más rápido que cualquiera de los dos factores por separado (aparece el término extra $t \cdot e^{rt}$), en vez de estabilizarse.

10. Cauchy–Euler: la ecuación detrás de Black–Scholes

Para

$$at^2y'' + bty' + cy = 0, \qquad t > 0,$$

se prueba $y = t^r$. La ecuación indicial es

$$ar(r-1) + br + c = 0.$$

Ejemplo 10.1.

$$S^2y'' - 3Sy' + 4y = 0.$$

La ecuación indicial es $(r-2)^2 = 0$, así que

$$\boxed{y = S^2(c_1 + c_2 \ln S)}.$$

Ejemplo 10.2.

$$S^2y'' + Sy' + y = 0.$$

La ecuación indicial es $r^2 + 1 = 0$. Por tanto

$$\boxed{y = c_1 \cos(\ln S) + c_2 \sin(\ln S)}.$$

Lectura financiera

Esta sección no es una analogía: es la ecuación real detrás de la valuación de **reclamos perpetuos** (opciones americanas perpetuas, valuación de proyectos con opción real de espera indefinida). Para un derivado independiente del tiempo $V(S)$ sobre un subyacente con precio S, la ecuación de Black–Scholes

$$\tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V'' + (r_f - \delta)SV' - r_f V = 0$$

es exactamente de tipo Cauchy–Euler en la variable S. Al sustituir $V = S^r$ se obtiene una ecuación indicial cuadrática en r cuyas raíces determinan el exponente de la solución de *barrera libre óptima* en el ejercicio de una opción americana perpetua. Es el mismo procedimiento que en los ejemplos anteriores, con t reemplazado por el precio del subyacente S.

11. Cómo elegir el método

1. ¿Es homogénea? Resuelve primero la dinámica libre (homogénea).
2. ¿Los coeficientes son constantes? Usa el polinomio característico.
3. ¿Aparecen S^2y'', Sy' y y (variable en el subyacente)? Prueba Cauchy–Euler.
4. ¿El insumo exógeno es polinómico, exponencial o trigonométrico? Prueba coeficientes indeterminados.
5. ¿Hay resonancia (riesgo de burbuja)? Multiplica el ensayo particular por una potencia de t.
6. ¿Hay datos iniciales (precio y velocidad hoy)? Determina las constantes al final.

7. ¿Hay datos en dos extremos (emisión y vencimiento)? Resuelve el sistema de condiciones de frontera.

Lo que ves	**Qué probar primero**
Coeficientes constantes	ecuación característica $p(r) = 0$
Raíz r de multiplicidad m	$e^{rt}, te^{rt}, \ldots, t^{m-1}e^{rt}$
Raíces $\alpha \pm i\beta$	ciclo amortiguado $e^{\alpha t}\cos\beta t,\ e^{\alpha t}\sin\beta t$
$aS^2y'' + bSy' + cy$ (var. en el subyacente)	sustitución $y = S^r$ (Cauchy–Euler / Black–Scholes)
Insumo polinomial en t	ensayo polinomial
Insumo exponencial e^{at}	ensayo Ae^{at}
Insumo estacional $\cos bt, \sin bt$	ensayo $A\cos bt + B\sin bt$
Resonancia (burbuja)	multiplicar el ensayo por t^s
Datos en un punto	problema de valores iniciales
Datos en dos puntos	problema de frontera (emisión/vencimiento)

12. Un ejemplo completo: reinversión de cupones en resonancia

Consideremos el precio de un instrumento con reinversión continua de cupones sujeta a un choque de tasa a la misma frecuencia natural del sistema:

$$y'' - 4y' + 13y = e^{2t}\cos(3t).$$

Paso 1. Dinámica libre.

$$r^2 - 4r + 13 = (r-2)^2 + 9,$$

por lo que

$$y_h = e^{2t}(c_1\cos 3t + c_2\sin 3t).$$

Paso 2. Respuesta al choque. El insumo exógeno tiene la misma frecuencia y el mismo factor exponencial que la dinámica libre. Hay resonancia. El ensayo correcto es

$$y_p = te^{2t}(A\cos 3t + B\sin 3t).$$

Al sustituir se obtiene

$$A = 0, \qquad B = \frac{1}{6}.$$

Por tanto

$$\boxed{y = e^{2t}(c_1\cos 3t + c_2\sin 3t) + \frac{t}{6}e^{2t}\sin 3t}.$$

Lectura financiera

El término $t \cdot e^{2t}\sin 3t$ crece más rápido que cualquier componente de la dinámica libre por sí sola: un choque perfectamente sincronizado con la frecuencia natural del sistema amplifica la trayectoria en lugar de sólo desplazarla —la firma matemática de un episodio de inestabilidad autoalimentada.

Este ejemplo resume el procedimiento: resolver la dinámica libre, identificar el tipo de insumo exógeno, detectar resonancia, construir y_p y comprobar.

13. Errores frecuentes

1. **Raíz repetida.** Si r tiene multiplicidad m, aparecen $e^{rt}, te^{rt}, \ldots, t^{m-1}e^{rt}$.
2. **Raíces complejas.** Para $r = \alpha \pm i\beta$, una base real es
$$e^{\alpha t}\cos \beta t, \qquad e^{\alpha t}\sin \beta t.$$
3. **Resonancia.** Si el ensayo particular pertenece a la dinámica libre, hay que multiplicarlo por una potencia adecuada de t —de lo contrario se subestima el riesgo de una respuesta amplificada (burbuja).
4. **Constantes prematuras.** Conviene obtener primero la solución general y aplicar después las condiciones iniciales o de frontera.
5. **Sustitución automática.** $y = S^r$ es especialmente natural para Cauchy–Euler (variable en el precio del subyacente); no es un método universal para ecuaciones en el tiempo.
6. **No comprobar.** Sustituir la solución final en la ecuación original es una verificación rápida y muy eficaz antes de reportar un resultado de valuación.

14. Mini–colección de ejemplos

Ejemplo 14.1 (Ciclo puro sin amortiguamiento)**.**
$$y'' + 9y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t}.$$

Ejemplo 14.2 (Ajuste crítico)**.**
$$y'' - 8y' + 16y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = (c_1 + c_2 t)e^{4t}}.$$

Ejemplo 14.3 (Ciclo amortiguado)**.**
$$y'' + 4y' + 13y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = e^{-2t}(c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t)}.$$

Ejemplo 14.4 (Estímulo con tasa distinta a la propia)**.**
$$y'' - y = e^{2t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = c_1 e^{t} + c_2 e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}}.$$

Ejemplo 14.5 (Cauchy–Euler en el subyacente)**.**
$$S^2 y'' + Sy' - 4y = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^2 - 4 = 0,$$
por lo que
$$\boxed{y = c_1 S^2 + c_2 S^{-2}}.$$

15. Ejercicios

1. Un fondo tiene dinámica libre $P'' - 7P' + 12P = 0$. Resolverla.
2. Resolver $P'' + 6P' + 9P = 0$ (ajuste crítico de precio).
3. Un ciclo económico satisface $x'' + 4x = 0$ con $x(0) = 2$, $x'(0) = -1$. Encontrar $x(t)$.
4. Resolver $y'' - 2y' + 5y = 0$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ (oscilación amortiguada de precio).
5. Un fondo recibe aportaciones cuadráticas: resolver $y'' - y = t^2$.
6. Demanda estacional: resolver $y'' + 4y = 8\cos 2t$ e identificar si hay resonancia.
7. Resolver $y'' - 4y' + 4y = e^{2t}$ (¿hay resonancia?).
8. Reclamo perpetuo tipo Cauchy–Euler: resolver $S^2y'' - Sy' - 3y = 0$ para $S > 0$.
9. Determinar si $\{1, t, t^2\}$ —una base polinomial de la curva de tasas— es linealmente independiente.
10. Determinar si $\{e^t, te^t, e^{2t}\}$ es linealmente independiente.
11. Hallar el Wronskiano de $\{\cos t, \sin t\}$ (dos componentes de un ciclo).
12. Bono con precio de emisión y vencimiento fijos: resolver $y'' - 5y' + 6y = 0$ con $y(0) = 1$, $y(1) = 0$.
13. Estudiar el problema de frontera $y'' + \pi^2 y = 0$, $y(0) = 0$, $y(1) = 0$: ¿cuántas soluciones tiene y qué significa para la especificación del instrumento?
14. Resolver $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ (tres factores de descuento).
15. Para $y'' + 2y' + y = 0$ (ajuste crítico de precio), construir una base de soluciones y verificar su independencia con el Wronskiano.

Resumen de fórmulas

Para una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes,

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

se busca $y = e^{rt}$ y se resuelve $p(r) = 0$.

raíces	soluciones
$r_1, \ldots, r_n$ distintas	$e^{r_1 t}, \ldots, e^{r_n t}$
r de multiplicidad m	$e^{rt}, te^{rt}, \ldots, t^{m-1}e^{rt}$
$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}\cos\beta t,\ e^{\alpha t}\sin\beta t$

Para una ecuación no homogénea,

$$\boxed{y = y_h + y_p}.$$

La dificultad principal está en elegir correctamente y_p y detectar resonancia (riesgo de amplificación tipo burbuja).

clasificar ⟶ resolver la dinámica libre ⟶ buscar la respuesta al insumo exógeno ⟶ aplicar condiciones –

Nota: las ecuaciones de Cauchy–Euler de la Sección 10 son la base algebraica de la ecuación de Black–Scholes para reclamos independientes del tiempo; los demás modelos (ciclo económico, reversión a la media, resonancia como burbuja) son analogías pedagógicas estándar en macro-finanzas para dar intuición económica a cada tipo de raíz.